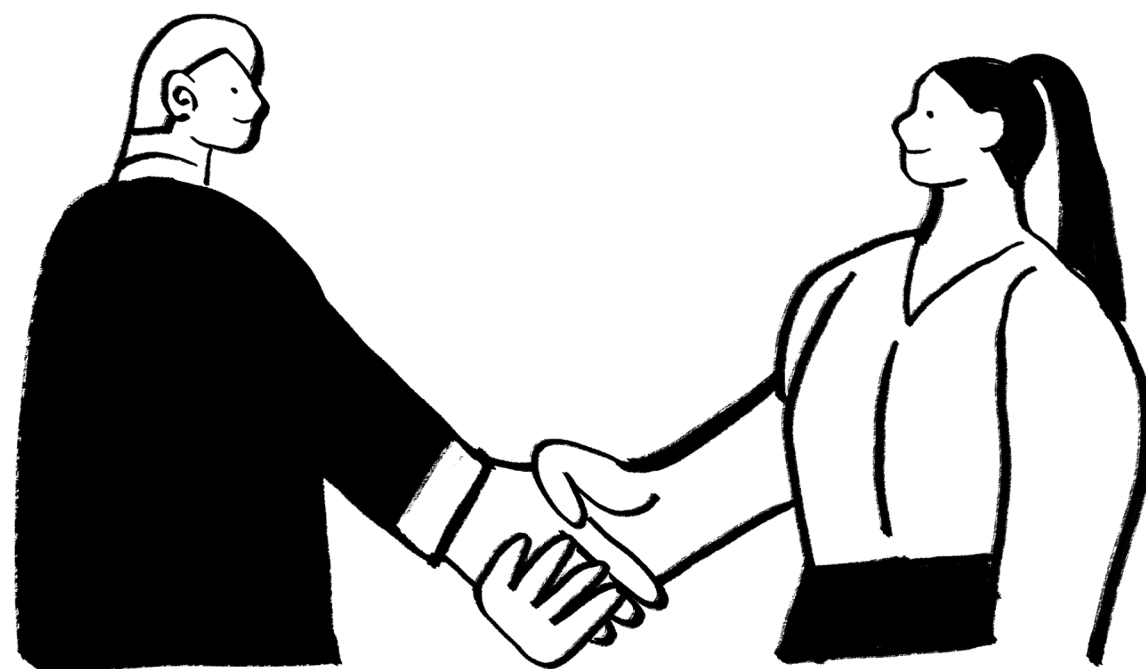




Présentation des compétences

Projet Clinique du sommeil d'Arles

Plan des compétences

C2 : Développer les requêtes de type SQL d'extraction des données

C15: Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle

C21 : Résoudre les incidents techniques

C2

Développer les requêtes de type SQL d'extraction des données depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet.

Présentation de cette compétence à travers le fichier Alimentation_base_analytique. Ce fichier est un ETL(3) qui a pour objectif d'alimenter la base base_analytique.db avec les données issues de la base de données Mysql de la Clinique du Sommeil d'Arles (cliniquenuitscompletes.sql).



```
CREATE DEFINER=root@localhost PROCEDURE recuperation_donnees_pour_faits_nuit_base_analytique(
IN p_id_patient INT
)
BEGIN
SELECT
  r.id_nuit,
  CAST(DATE_FORMAT(n.date_nuit, '%Y%m%d') AS UNSIGNED) AS id_temps, n.id_patient, r.iah, r.severite_iah, r.spo2_min, r.spo2_moy,
  r.spo2_mediane, r.nb_apnees, r.nb_hypopnees, r.nb_rera, r.nb_microeveils, r.duree_sommeil_min, r.duree_hypoxie_min, r.position_dominante,
  r.decibels_max, r.decibels_moy, r.nb_ronflements_forts,

  ( SELECT MAX(s.id_suivi) FROM suivi_patient s WHERE s.id_patient = n.id_patient ) AS id_suivi_le_plus_proche,

  CASE WHEN r.nb_apnees = 0 THEN 0
    ELSE (SELECT COUNT(*) FROM evenement_respiratoire e WHERE e.id_nuit = r.id_nuit AND e.type_evenement = 'apnée centrale'
  ) * 100.0 / r.nb_apnees END AS pct_apnees_centrales

FROM resultat_nuit r
JOIN nuit_etude n ON r.id_nuit = n.id_nuit
WHERE n.id_patient = p_id_patient;
END
```

```
def charger_fait_nuit(id_patient, conn_sqlite):
    cursor_sqlite = conn_sqlite.cursor()

    print([id_patient])
    connexion_mysql = get_mysql_connection()

    #Récupération des données via la procédure
    df = pd.read_sql(
        "call
        cliniquesommeil2.recuperation_donnees_pour_faits_nuit_base_analytique(%s)",
        connexion_mysql,
        params=[id_patient]
    )

    if df.empty:
        print(f"Patient {id_patient} introuvable")

    else:

        filal= df.iloc[0]
```

```
#Insertion des données dans la base sqlite
    cursor_sqlite.execute (
        """INSERT OR IGNORE INTO faits_nuits
        (id_nuit,id_patient,id_temps,iah, severite_iah, spo2_min, spo2_moy,
        spo2_mediane, nb_apnees, nb_hypopnees, nb_rera,
        nb_microeveils,duree_sommeil_min,
        duree_hypoxie_min, position_dominante, decibels_max, decibels_moy,
        nb_ronflements_forts, id_suivi_le_plus_proche, pct_apnees_centrales)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)""",
        (int (filal["id_nuit"]), int (filal["id_patient"]), int (filal["id_temps"]),
        float(filal["iah"]), str(filal["severite_iah"]), float(filal["spo2_min"]),
        float(filal["spo2_moy"]), float(filal["spo2_mediane"]),
        int(filal["nb_apnees"]), int(filal["nb_hypopnees"]), int(filal["nb_rera"]),
        int(filal["nb_microeveils"]), int(filal["duree_sommeil_min"]),
        float(filal["duree_hypoxie_min"]), str(filal["position_dominante"]),
        float(filal["decibels_max"]), float(filal["decibels_moy"]),
        int(filal["nb_ronflements_forts"]), int(filal["id_suivi_le_plus_proche"]),
        float(filal["pct_apnees_centrales"]), ) )

    conn_sqlite.commit()
    connexion_mysql.close()
    ,
```


C15

Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet.

- Identifier les besoins
- Choisir la technologie
- Architecture technique
- Préconisations



Identifier les besoins

Cette interface s'adresse au médecin validateur désigné par l'opérateur. Elle lui permet de visualiser toutes les informations relatives à la nuit d'étude : le rapport de résultats, la courbe SpO₂, la courbe du débit nasal et la courbe des ronflements.

Elle propose également une aide au diagnostic grâce à l'interprétation de l'IA, basée sur les comorbidités du patient.

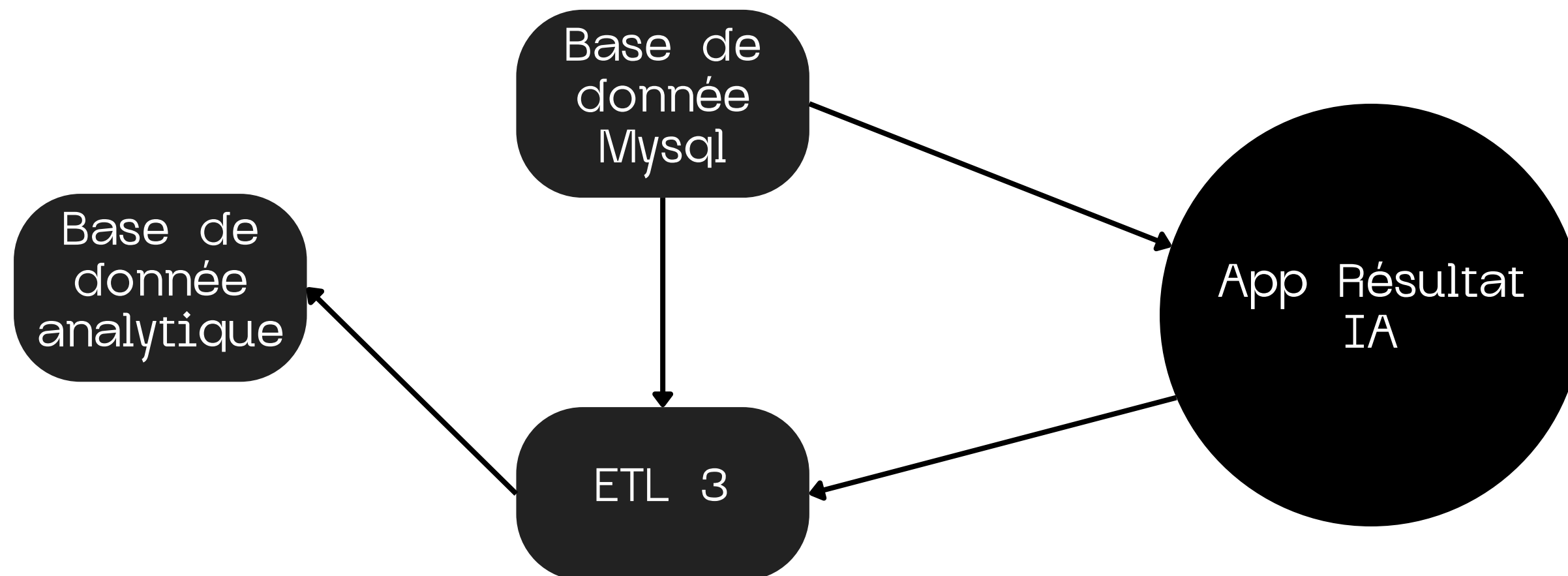
Enfin, le médecin validateur peut poser un diagnostic via un commentaire médical de validation, puis valider le rapport final. Ce rapport est ensuite enregistré dans le dossier du patient et téléchargé par le médecin.

Choisir la bonne technologie

- Streamlit permet de créer rapidement une interface simple et fonctionnelle.
- Nous avons également choisi l'algorithme Random Forest, adapté aux besoins identifiés précédemment dans le cadre d'une application médicale. Random Forest (RF) est l'un des algorithmes les plus utilisés en IA médicale grâce à sa robustesse et à son interprétabilité. Nous l'avons également retenu car il présente un taux de réussite de 85 % à 93 % pour la prédiction des apnées du sommeil.

Architecture technique

- Création d'une application permettant de consulter les résultats des nuits d'étude via une base de donnée Mysql.
- Création d'un ETL (alimentation_base_analytique) afin de continuer à alimenter le modèle et d'augmenter sa fiabilité.



Préconisations

- L'interface est actuellement lente. Pour améliorer ses performances, il serait pertinent de suivre le même modèle que l'application Opérateur et d'utiliser Angular.
- Concernant l'utilisation de l'IA, il faudra :
 - Ajout des features (sexe, âge, antécédent, maladies cardiovasculaires etc.), pour limiter le risque des prédictions incomplètes voir biaisées.
 - Il faut aussi voir si le profil des patients dans le jeu de donnée soit suffisamment large, afin d'éviter les sous représentation et les erreur de diagnostic.
 - Contrôle de la fiabilité du modèle, l'IA doit resté une aide à la décision et non un substitut au jugement médical.
 - Evaluation du modèle. Le taux de réussite global ne suffit pas, il faut analyser les faux négatifs et les faux positifs et la spécificité selon différent groupe de patient.
 - Renforcer la transparence, le médecin doit pouvoir comprendre les raisons qui ont conduit l'IA à proposer cette prédiction (accompagner les résultats avec des indicateurs comme l'importance des variables utilisées.
 - Vigilance accru dans la protection des données (RGPD) et informer les patients de l'utilisation possible de leurs données dans le cadre de l'amélioration du modèle.

C21

Résoudre les incidents techniques en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel.

- Problème rencontré
- Solution apporté



Le problème technique

Problème rencontré dans l'exécution de l'ETL (alimentation_base_analytique) lors de son déclenchement par app_resultat_avec_ia.

Message d'erreur

sqlite3.ProgrammingError: SQLite objects created in a thread can only be used in that same thread. The object was created in thread id 21152 and this is thread id 17492.

Solution apporté

Suppression de la connexion globale dans le fichier et intégration d'une connexion dans chaque fonction lancée par l'ETL :

Code ajouté à chaque fonction

```
def charger_fait_nuit (id_patient, conn_sqlite):  
    cursor_sqlite = conn_sqlite.cursor()  
    conn_sqlite.commit()
```